MMD3001 Inferencia Estadística
Profesor: David Sossa A.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Guía 1

P1. Se realiza un estudio para estimar el contenido promedio de nicotina de una marca de cigarrillos. Se toma una muestra aleatoria de $n = 10$ cigarrillos, obteniéndose un contenido promedio de nicotina de 3,1 ml/gr. Suponga que el contenido de nicotina sigue una distribución normal con desviación estándar poblacional conocida $\sigma = 0{,}5$ ml/gr.

Construya un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional μ del contenido de nicotina.

P2. La luminosidad de una estrella, medida por un instrumento adecuado, se modela como una variable aleatoria normal con media desconocida y varianza conocida. Al tomar una muestra de $n = 25$ datos, se obtiene un promedio de 204,5. Según las especificaciones técnicas del instrumento, la desviación estándar poblacional es $\sigma = 7$.

a) Construya un intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional μ.

b) Interprete el resultado obtenido.

c) ¿Qué ocurre con el largo del intervalo si se aumenta el tamaño muestral?

P3. Sea $X_1, \ldots, X_n \overset{iid}{\sim} \text{Bin}(m, p)$, con $m \in \mathbb{N}$ conocido y $p \in (0, 1)$, donde

$$\mathbb{P}(X = x) = \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, m.$$

Se sabe que

$$\mathbb{E}(X) = mp, \qquad \text{Var}(X) = mp(1-p).$$

El objetivo de esta pregunta es construir un intervalo de confianza para p usando el método Delta.

a) Sea $\overline{X}_n$ la media muestral y defina

$$\widehat{p}_n := \frac{\overline{X}_n}{m}.$$

Demuestre que $\widehat{p}_n$ es un estimador fuertemente consistente de p.

b) Sea (Y_n) una sucesión de variables aleatorias, y sea $a > 0$. Demuestre que si

$$Y_n \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, 1),$$

entonces

$$aY_n \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0, a^2).$$

c) Usando el método Delta, demuestre que

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{p}_n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{m}}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

d) Usando el Teorema de Slutsky, demuestre que

$$\sqrt{n}\,\frac{\widehat{p}_n - p}{\sqrt{\frac{\widehat{p}_n(1-\widehat{p}_n)}{m}}} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

e) Para $\alpha \in (0,1)$, halle un intervalo de confianza de al menos $(1-\alpha)100\,\%$ para p.

P4. Suponga que Y_1, Y_2, Y_3 son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, de distribución exponencial, con función de densidad

$$f(y) = \left(\frac{1}{\theta}\right) e^{-y/\theta} \quad \text{si } y > 0.$$

Considere los siguientes 4 estimadores del parámetro θ:

$$\hat{\theta}_1 = Y_1, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{Y_1 + 2Y_2}{3}, \quad \hat{\theta}_3 = \text{mín}(Y_1, Y_2, Y_3), \quad \hat{\theta}_4 = \overline{Y}$$

a) ¿Cuáles de los estimadores anteriores es insesgado? ¿Cómo podría modificar los estimadores para que todos sean insesgados?

b) De los estimadores insesgados, ¿cuál tiene menor varianza y explique por qué tiene menor error cuadrático medio (ECM)?

P5. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución Bernoulli de parámetro θ, cuya función de masa está dada por

$$\mathbb{P}(X = x) = \theta^x (1-\theta)^{1-x}, \qquad x = 0, 1, \quad 0 \le \theta \le \tfrac{1}{2}.$$

a) Encuentre el estimador por el método de los momentos y el estimador de máxima verosimilitud de θ.

b) Calcule el error cuadrático medio (ECM) de cada uno de los estimadores.

c) ¿Qué estimador es preferible? Justifique su respuesta.

P6. Sea X variable aleatoria con densidad

$$f(x;\theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)}.$$

Donde $x \ge 0$ y $\theta > 0$ es un parámetro desconocido. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias con densidad común f_X.

a) Obtenga $\hat{\theta}$, el estimador de máxima verosimilitud de θ.

b) Muestre que $X^2/2 \sim \exp(1/\theta)$.

c) Mustre que $\hat{\theta}$ converge casi seguramente a θ cuando $n \to \infty$.

d) Muestre que el estadístico $Z = \dfrac{\hat{\theta} - \theta}{\theta/\sqrt{n}}$ posee distribución aproximadamente normal estándar.

e) Utilice el estadístico Z para encontrar un intervalo de confianza para θ al nivel $1-\alpha$. Para $n = 49$, $\alpha = 5\,\%$ y suponiendo que el valor observado de $\hat{\theta}$ es de 20, obtenga el intervalo explícitamente.

P7. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias provenientes de una Gamma(θ, λ), donde $\theta > 1$ es conocido.

a) Muestre que los estimadores de λ del método de los momentos y el de máxima verosimilitud coinciden con $\hat{\lambda} = \dfrac{\theta}{\bar{X}}$.

b) Concluya que $\hat{\lambda}$ converge casi seguramente a λ cuando el tamaño de la muestra crece indefinidamente.

c) Muestre que la esperanza de $\hat{\lambda}$ es $\dfrac{\lambda n \theta}{n\theta - 1}$ y modifíquelo para obtener un estimador insesgado $\tilde{\lambda}$. Suponiendo $\theta > 2$, calcule la varianza de $\tilde{\lambda}$ y muestre que es un estimador consistente.

Indicación: utilice el hecho que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$ tiene distribución Gamma$(n\theta, \lambda)$.

P8. Sea $X \sim \text{Bin}(n, p)$, con $p \in (0, 1)$ desconocido. Su función de masa está dada por

$$\mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de p.

b) A partir del resultado anterior, construya un intervalo de confianza asintótico de nivel $1 - \alpha$ para p.

c) Dado que el intervalo obtenido depende de p, use el Teorema de Slutsky para proponer un intervalo que no dependa del parámetro desconocido.

d) Construya explícitamente un intervalo de confianza del $95\,\%$ para p.

P9. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda > 0$, cuya función de masa está dada por

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

Se desea estimar el parámetro $\theta = \lambda^2$.

a) Sea $\overline{X}_n$ el promedio muestral. Demuestre que

$$\hat{\theta}_n = \bar{X}_n^2$$

es un estimador consistente de θ.

b) Calcule el sesgo del estimador $\hat{\theta}_n$.

c) Construya un estimador $\tilde{\theta}$ que sea insesgado para $\theta = \lambda^2$.

P10. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias con $X_i \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ la distribución Gamma dada por:

$$\Gamma(\alpha, \beta) \sim \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{1}{\beta}x}$$

Demuestre que $T(X) = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i, \sum_{i=1}^{n} x_i \right)$ es un estadistico suficiente para (α, β)

P11. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias independientes con $X_i \sim \text{Exp}(\theta)$, cuya función de densidad está dada por

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \qquad x > 0,\ \theta > 0.$$

Demuestre que

$$T(X) = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

es un estadístico suficiente para θ.

P12. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias independientes con $X_i \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, cuya función de densidad está dada por

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \qquad 0 < x < 1,$$

donde $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.

Demuestre que

$$T(X) = \left(\prod_{i=1}^{n} X_i,\ \prod_{i=1}^{n} (1 - X_i) \right)$$

es un estadístico suficiente para (α, β).

P13. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria con función de densidad de Laplace

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \qquad x \in \mathbb{R},\ \theta > 0.$$

Se sabe que

$$\mathbb{E}(X) = 0, \qquad \text{Var}(X) = 2\theta^2.$$

a) Determine el estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud (EMV) de θ.

b) Determine si $\hat{\theta}$ es insesgado, calcule su varianza y compárela con la cota de Cramér-Rao. ¿Es este estimador eficiente?

P14. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria i.i.d. con distribución geométrica de parámetro $p \in (0,1)$, cuya función de masa está dada por

$$f(x;p) = p(1-p)^{x-1}, \qquad x = 1, 2, \ldots$$

Se sabe que

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de p.

b) Determine la información de Fisher del parámetro p.

c) Usando el resultado del inciso anterior, construya un intervalo de confianza asintótico para p de nivel $1-\alpha$.

d) Determine la cota inferior de la varianza de un estimador insesgado de p (cota de Cramér–Rao).

e) ¿Es el estimador de máxima verosimilitud $\hat{p}$ un estimador de varianza mínima?

P15. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución de Poisson de parámetro $\lambda > 0$, cuya función de masa está dada por

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

a) Determine si el estimador por el método de los momentos coincide con el estimador de máxima verosimilitud de λ.

b) Encuentre un estadístico suficiente para λ.

c) Calcule la información de Fisher asociada al parámetro λ.

d) Determine si el estimador $\hat{\lambda}$ es eficiente (es decir, si alcanza la cota de Cramér–Rao).

e) Calcule el error cuadrático medio (ECM) del estimador.

f) Construya un intervalo de confianza asintótico de nivel $1-\alpha$ para λ.

P16. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias i.i.d. con distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, donde $\mu \in \mathbb{R}$ es desconocido y $\sigma^2 > 0$ es conocida.

a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de μ.

b) Calcule la información de Fisher para μ.

c) Usando el resultado anterior, determine la cota de Cramér–Rao para estimadores insesgados de μ.

d) Verifique si el estimador de máxima verosimilitud es eficiente.

e) Usando el Teorema Central del Límite, demuestre que

$$\sqrt{n}\frac{\hat{\mu}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

f) Usando el Teorema de Slutsky, construya un intervalo de confianza asintótico de nivel $1-\alpha$ para μ.